49065 GILSON Antoine

Modélisation du remplissage de l'orbite basse terrestre par les débris spatiaux

I - Introduction

- Les débris spatiaux sont dangereux car ils peuvent détruire nos engins spatiaux
- D'autant plus que leur population augmente continuellement !
- Mes objectifs : s'intéresser à l'évolution du nombre de débris plutôt que chercher des solutions pour s'en débarrasser.

PLAN DE LA PRÉSENTATION



I

PRÉSENTATION DES ÉQUATIONS

II

ANALYSE DES RÉSULTATS

I

Présentation des équations

I-1
Système d'équations

$$\frac{dN}{dt} = a + bsin(ct + d) - \frac{N}{f+gsin(ht+k)} - xnN - 2yN^2$$

$$\frac{dn}{dt} = \beta(a + bsin(ct + d)) - \frac{n}{p+qsin(ht+k)} + \alpha xnN + \gamma yN^2 - 2zn^2$$

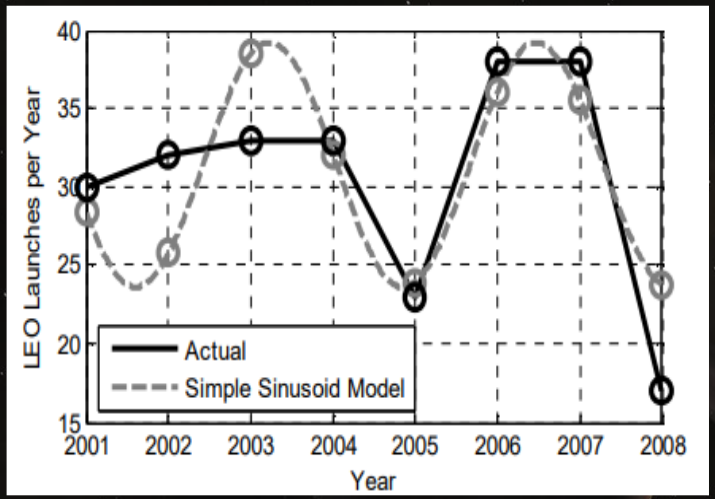
N : Nombres de satellites intacts
n : Nombres de fragments de taille supérieure à 1 centimètre
t : le temps

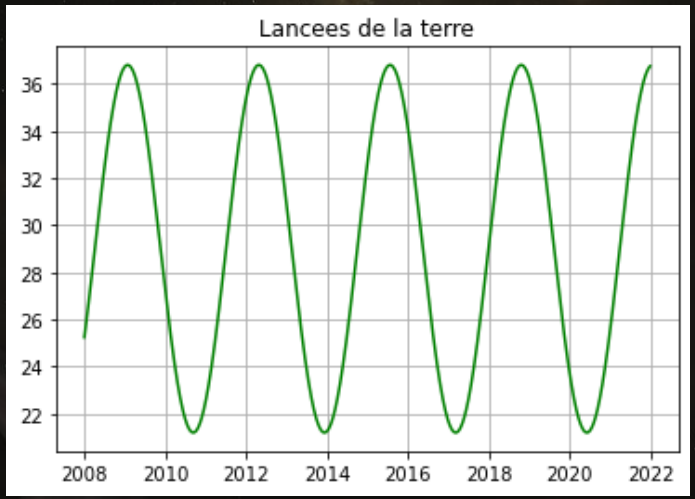
Tout le reste : des constantes !

2.1 - Lancées de la terre : Étude de a + bsin(ct+d)

Modèle proposé initialement :

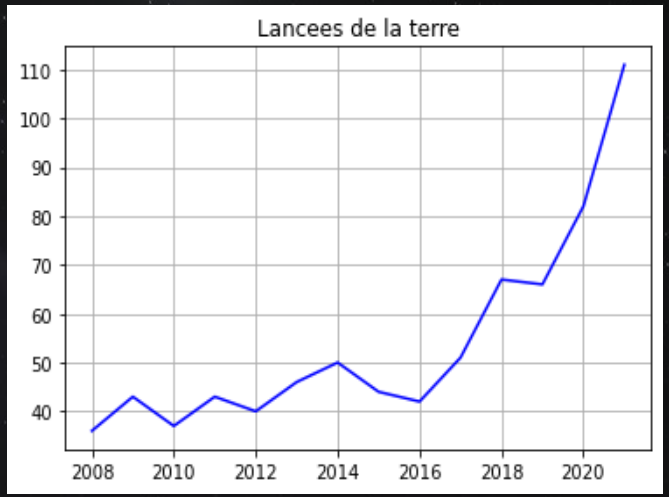
```
a = 31.41 # Satellites/an
b = 7.794 # Satellites/an
c = 1.935 # Radians/an
d = 0.1680 # Radians
```



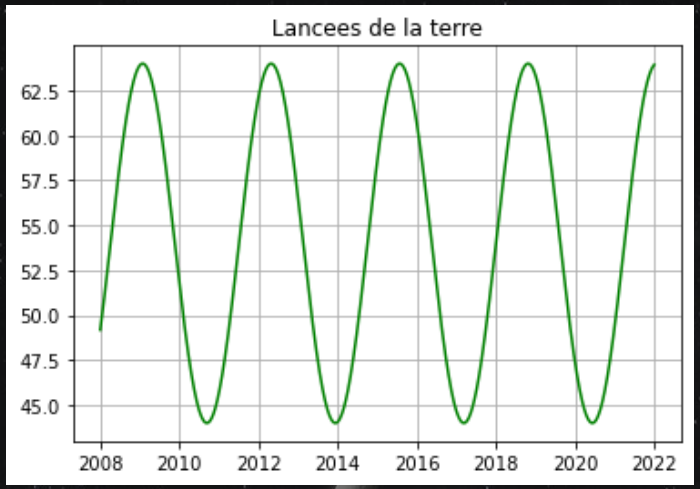


2.2 - Modèle corrigé

Réalité



Modèle sinusoïdal choisi



On prolonge ce modèle pour la suite de l'étude (jusqu'en 2700)

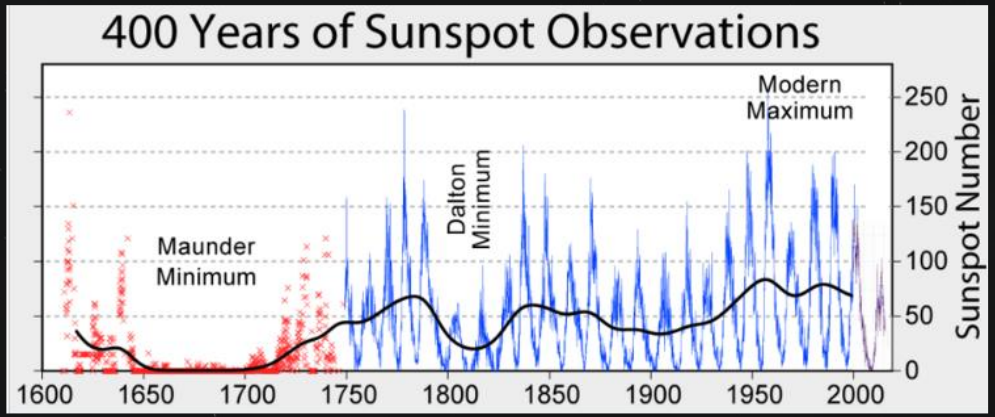
```
a = 54 # Satellites/an
b = 10 # Satellites/an
c = 1.935 # Radians/an
d = 0.1680+pi # Radians
```

3 - Rentrées atmosphériques

$$\frac{dN}{dt} = a + bsin(ct + d) - \frac{N}{f+gsin(ht+k)} - xnN - 2yN^2$$

$$\frac{dn}{dt} = \beta(a + bsin(ct + d)) - \frac{n}{p+qsin(ht+k)} + \alpha xnN + \gamma yN^2 - 2zn^2$$

Activité du soleil



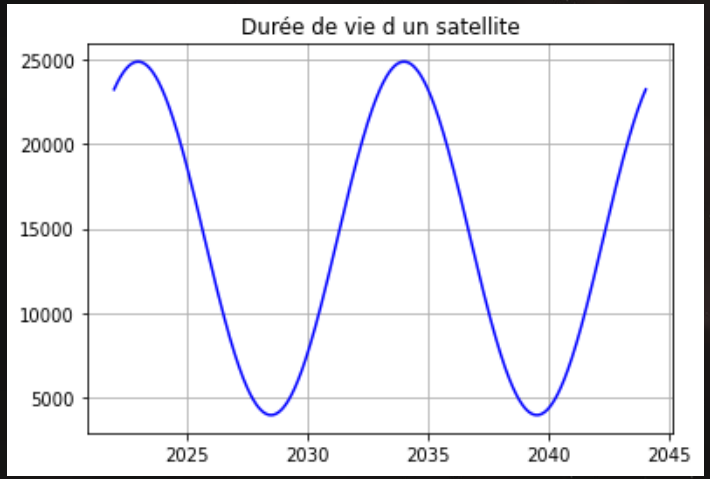
3 - Rentrées atmosphériques

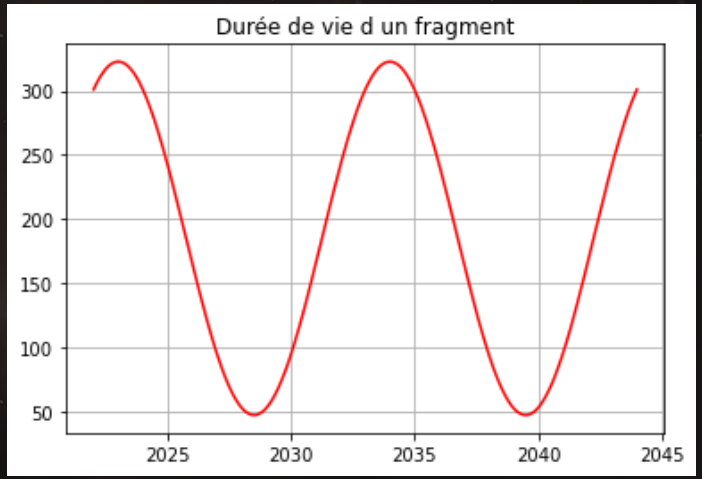
$$\frac{dN}{dt} = a + bsin(ct + d) - \frac{N}{f+gsin(ht+k)} - xnN - 2yN^2$$

$$\frac{dn}{dt} = \beta(a + bsin(ct + d)) - \frac{n}{p+qsin(ht+k)} + \alpha xnN + \gamma yN^2 - 2zn^2$$

f + gsin(ht+k)

p + qsin(ht+k)



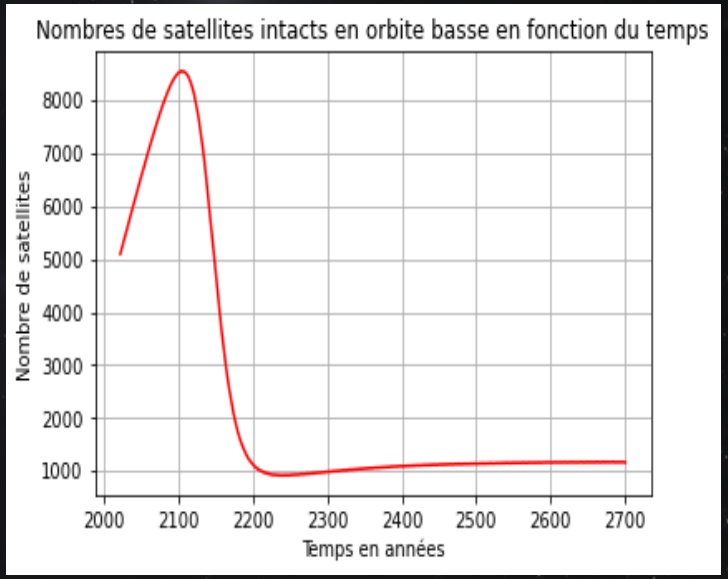


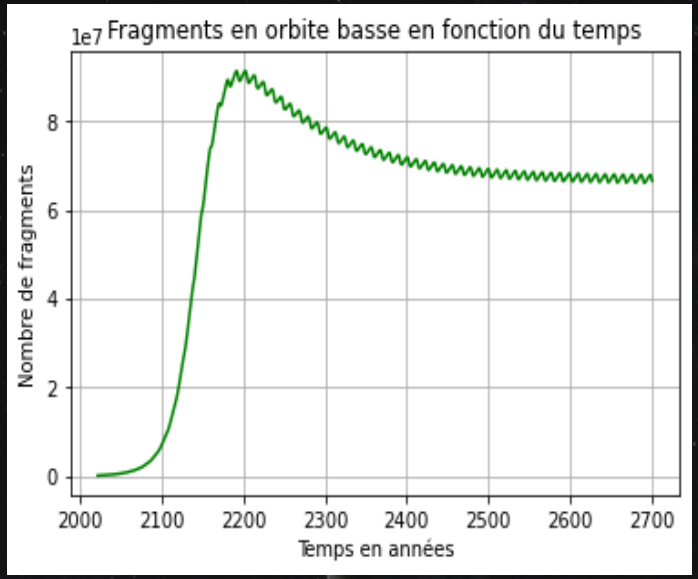

```
f = 14420 # Annéess
g = -10430 # Années
p = 184.9 # Années
q = -137.9 # Années
h = 0.5712 # Radians/an
k = -0.9996 # Radians
```

II

Analyse des résultats

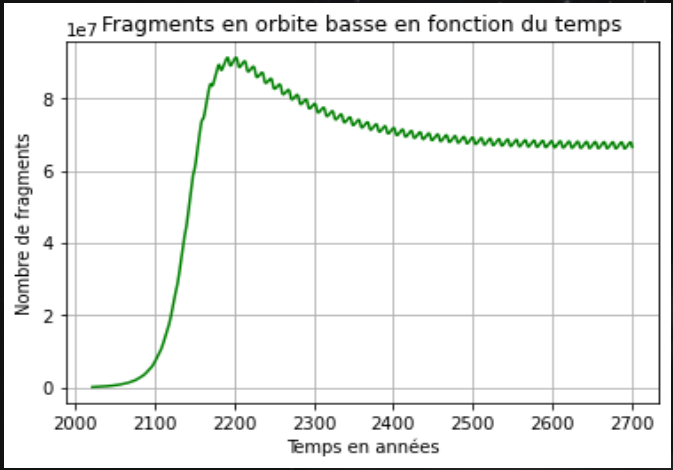
Résultats du modèle





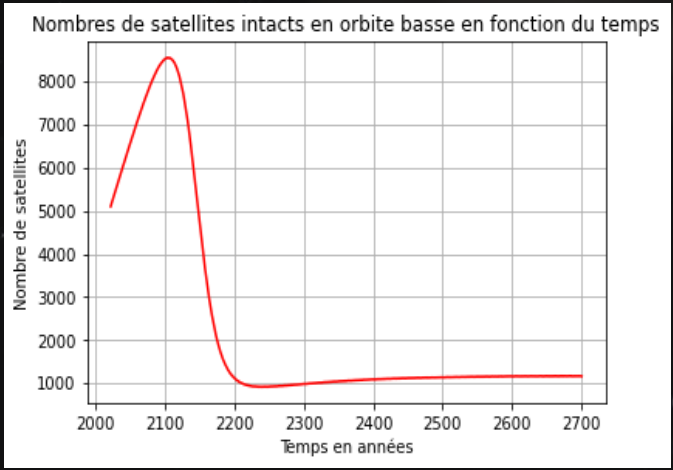
Remarque immédiate : les années 2200 vont être les plus critiques !

Points critiques



Max : 91 500 000 en 2203

Limite : 67 000 000 fragments



Max : 8555 en 2104

Min : 910 en 2239

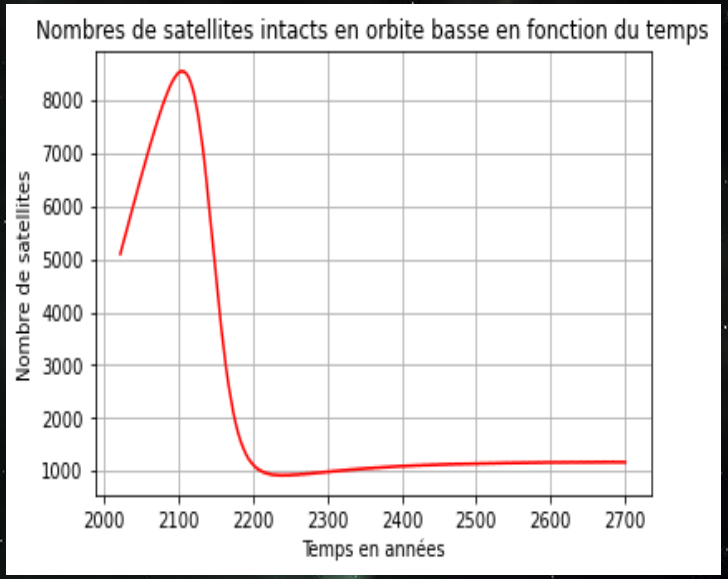
Limite : 1170 satellites intacts

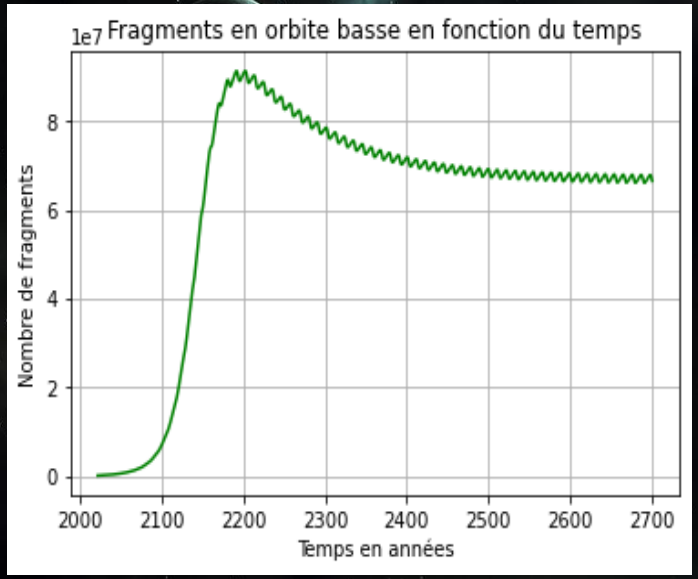
En 2203

Probabilité de collision pour un satellite avec un fragment :
6,3% chaque année

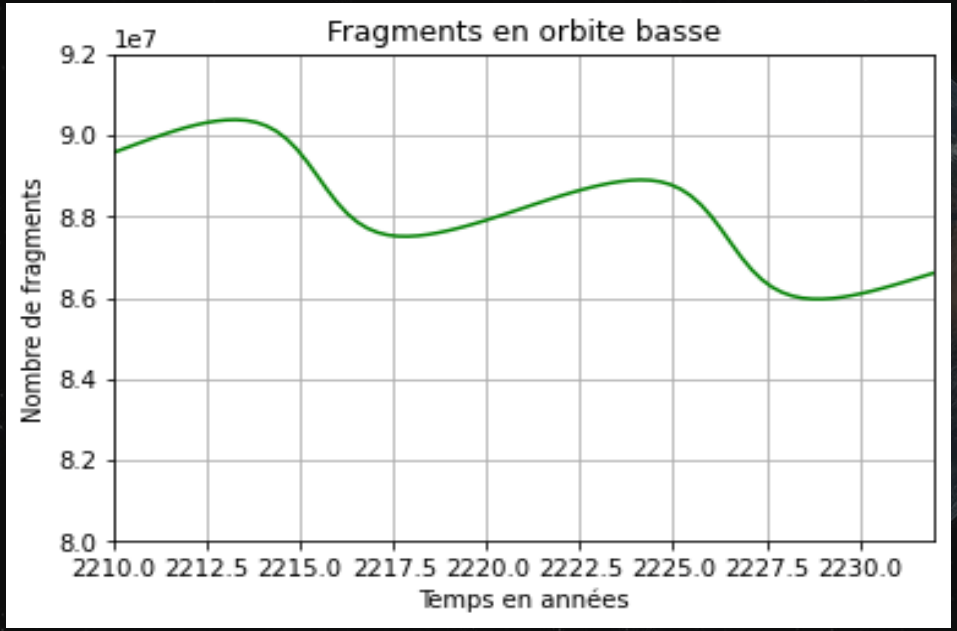
Ce qui donne une durée de vie d'environ
16 ans !

Rappels des résultats



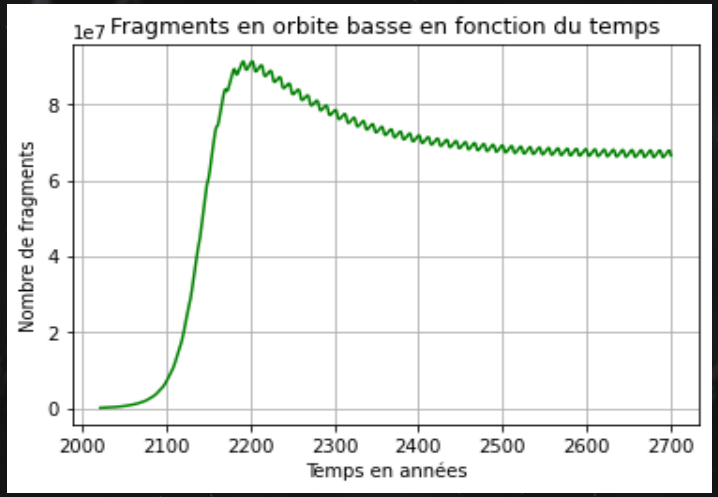


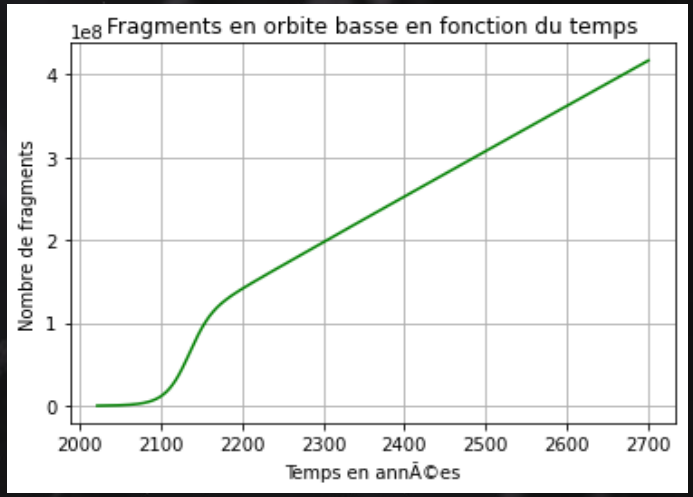
1 – Quelles sont ces oscillations ?



Période de 11 ans : dues aux rentrées atmosphériques !

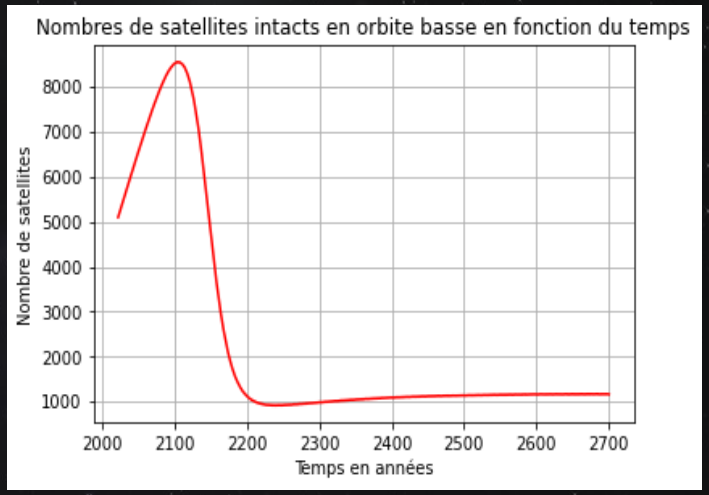
2.1 – Rentrées atmosphériques

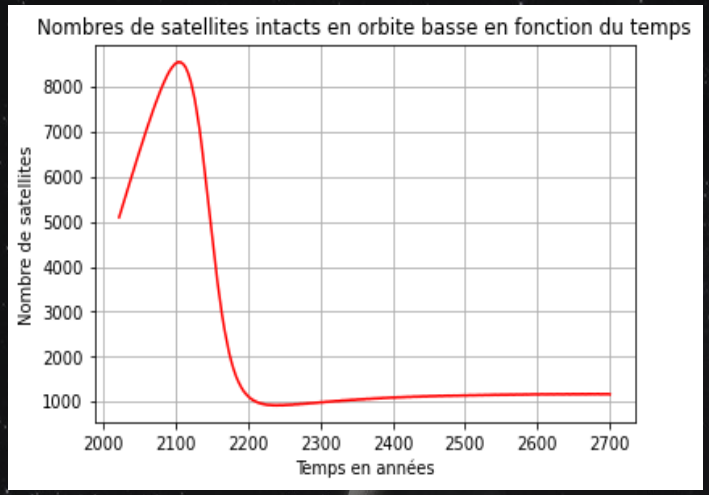




Sans les rentrées atmosphériques, la population en fragments explose.

2.2 – Rentrées atmosphériques

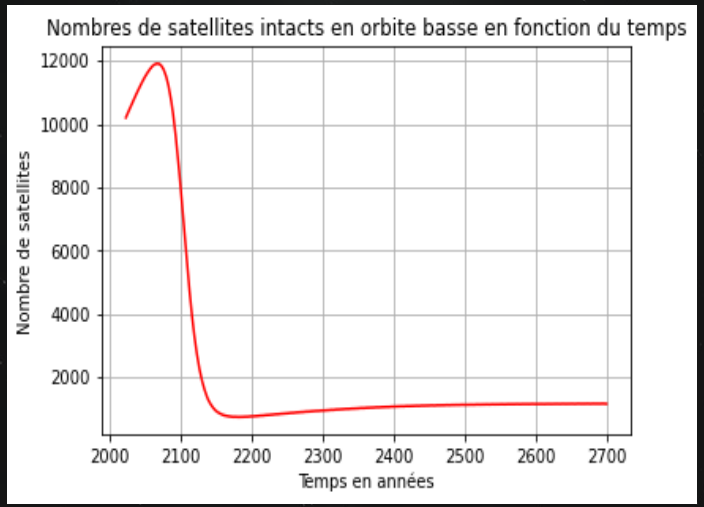


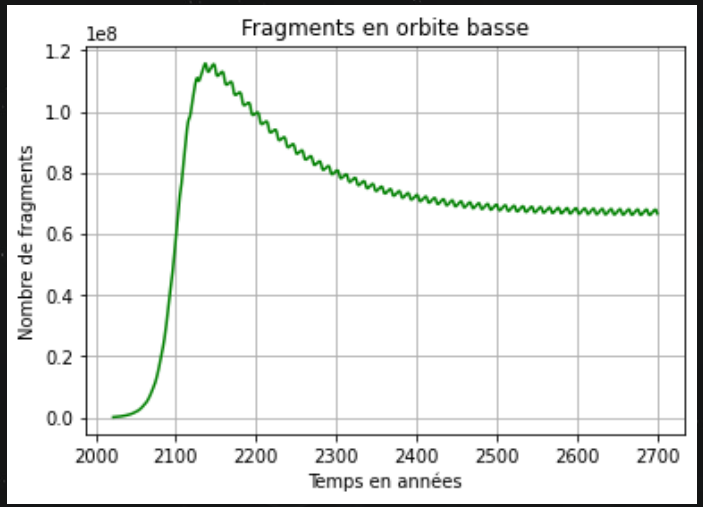


Au contraire, le phénomène est négligeable pour les satellites

3.1 - Influence des conditions initiales

Quand on multiplie par 2 le nombre initial de satellites, le phénomène s'accélère

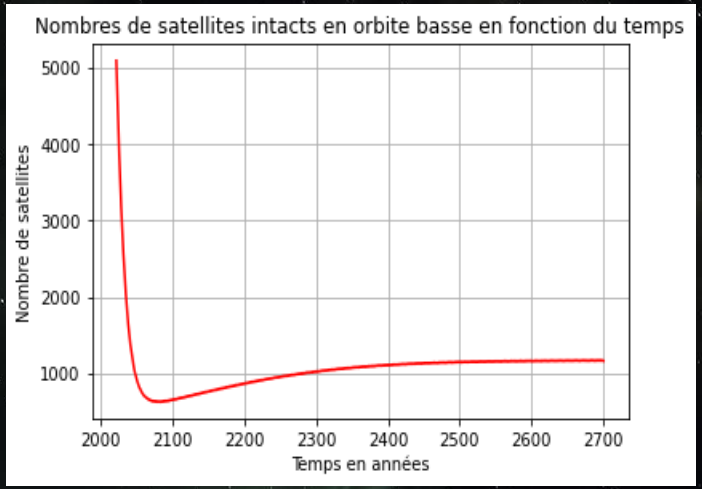


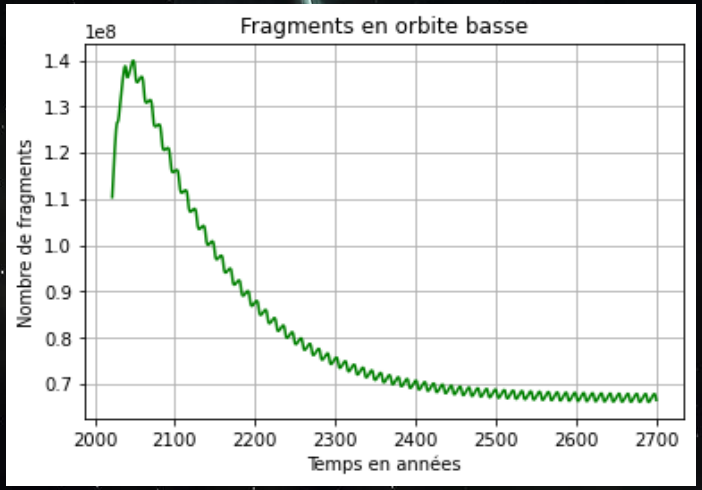


On retrouve la même limite en nombre de fragments et satellites !

3.2 - Influence des conditions initiales

Ici, on a multiplié par 1000 le nombre initial de fragments

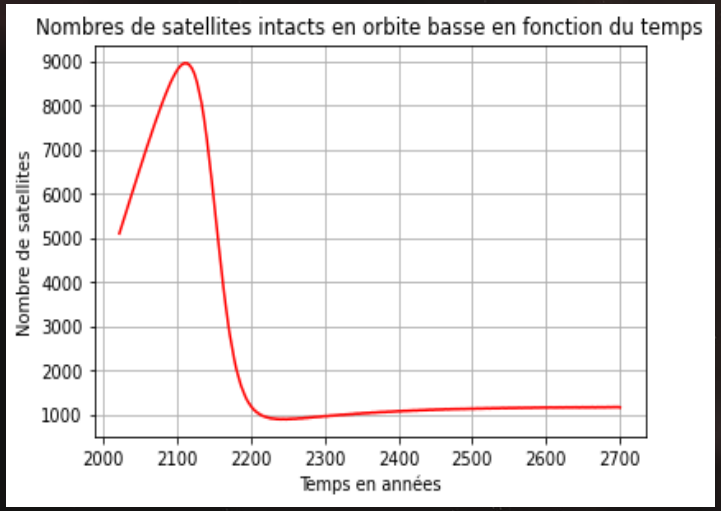


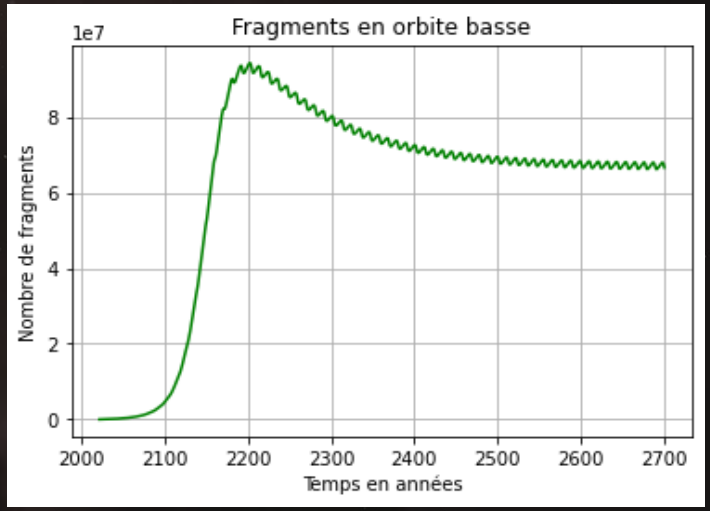


On retrouve la même limite en nombre de fragments et satellites !

3.3 - Influence des conditions initiales

On suppose 0 fragments dans l'orbite basse initialement





On retrouve encore la même limite en nombre de fragments et satellites !

3.4 - Influence des conditions initiales

Dans tous les cas, on retrouve la même limite :
67 millions de fragments en orbite basse

Ce qui donne une probabilité de collision par an de : **4,6%**

Et une durée de vie de **22 ans**

CONCLUSION

Il ne fait plus de doutes que le syndrome de Kessler, comme prédit il y a 40 ans, est devenu une source continue de débris.

Peu importe les conditions initiales, les résultats sont alarmants et incompatibles avec notre vie actuelle.

L'heure est alors au nettoyage de l'espace !



Merci de m'avoir écouté !



ANNEXES

```
a = 54 # Satellites/an
b = 10 # Satellites/an
c = 1.935 # Radians/an
d = 0.1680 + pi # Radians
f = 14420 # Annéess
g = -10430 # Années
h = 0.5712 # Radians/an
k = -0.9996 # Radians
p = 184.9 # Années
q = -137.9 # Années
x = 6.895e-10 # Années^-1.Fragment^-1
y = 1.369e-9 # Années^-1.Satellite^-1
z = 2.869e-14 # Années^-1.Fragment^-1
alpha = 10000  # Fragments/satellite
beta = 70 # Fragments/satellite
gamma = 56000 # Fragments/satellite
n0 = 110400 # Fragments
N0 = 5100 # Satellite
```

Valeurs et unités des constantes



Lancées de la terre après 2008

2008 : 36
2009 : 43
2010 : 37
2011 : 43
2012 : 40
2013 : 46
2014 : 50
2015 : 44
2016 : 42
2017 : 51
2018 : 67
2019 : 66
2020 : 82
2021 : 111

Codes python pour la résolution du système

```python
def calcul_A(t):
    return a+b*np.sin(c*t+d)

def calcul_TN(t):
    return f+g*np.sin(h*t+k)

def calcul_Tn(t):
    return p+q*np.sin(h*t+k)

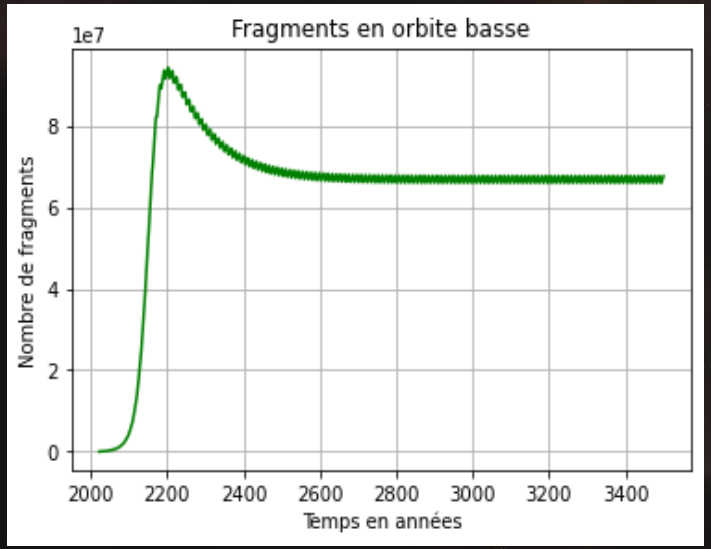

def systeme(s: list,t,x,beta,alpha):
    A2, TN2, Tn2 = calcul_A(t), calcul_TN(t), calcul_Tn(t)
    N, n = s[0], s[1]
    dN_dt = A2 -x*n*N -N/TN2  -2*y*N**2
    dn_dt = beta*A2 + alpha*x*n*N -n/Tn2 + gamma*y*N**2 -2*z**2

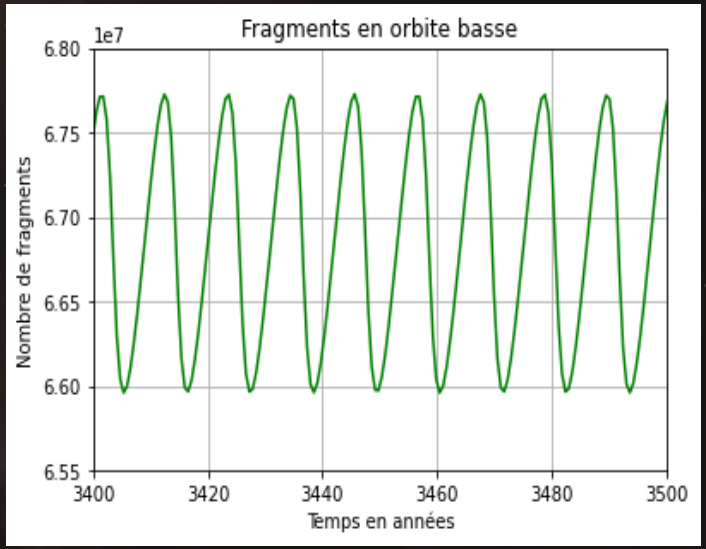
    return [dN_dt, dn_dt]

t1 = np.linspace(2022,2700,2500)

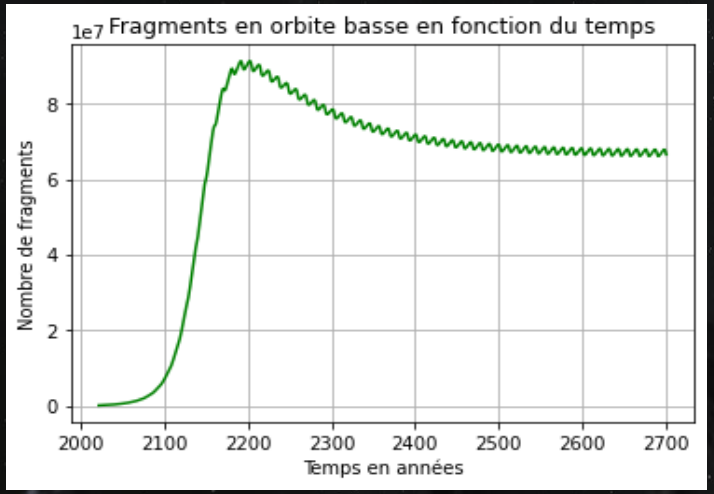
solution = odeint(systeme,[N0,n0], t1, args=(x,beta,alpha))
```

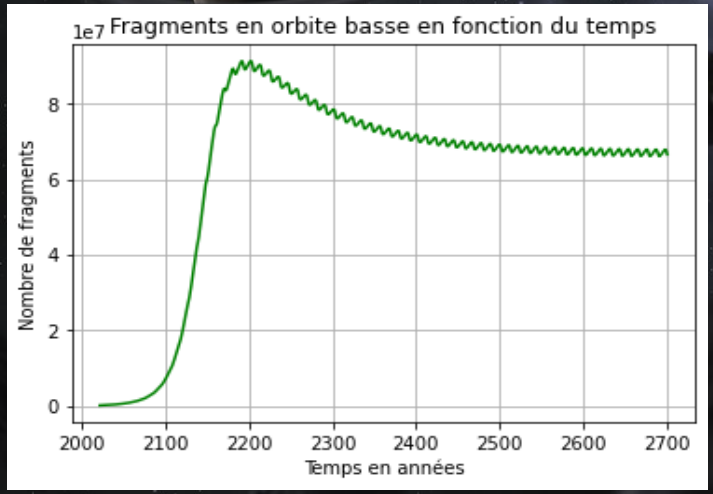
Limite du nombre de fragments



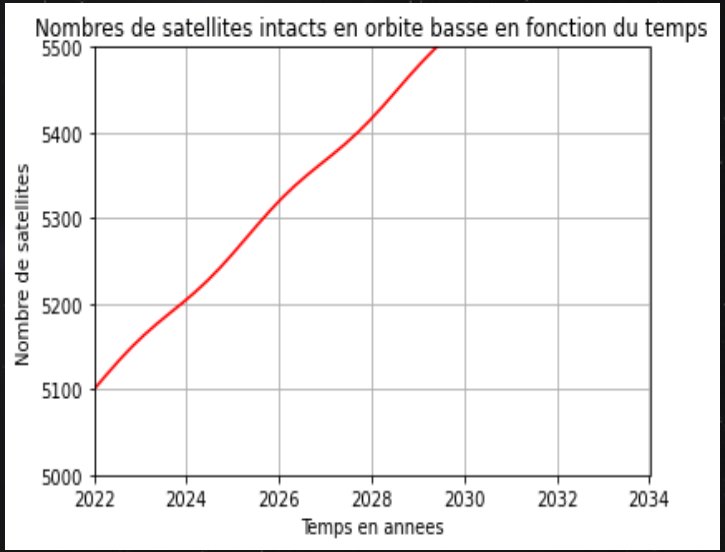


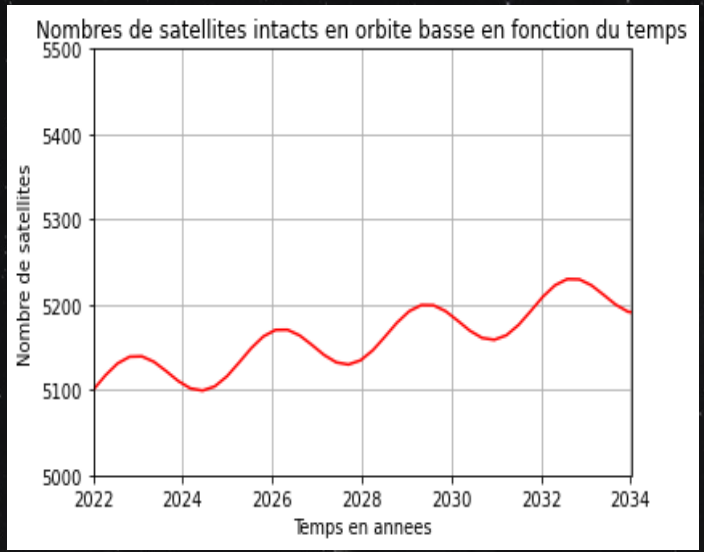
Influence des collisions S-S et F-F



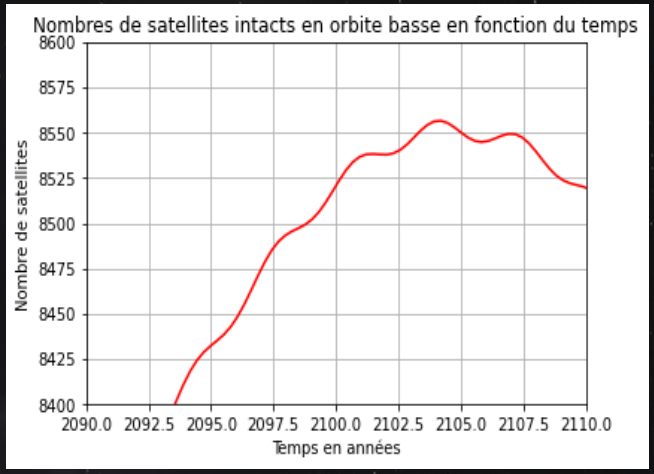


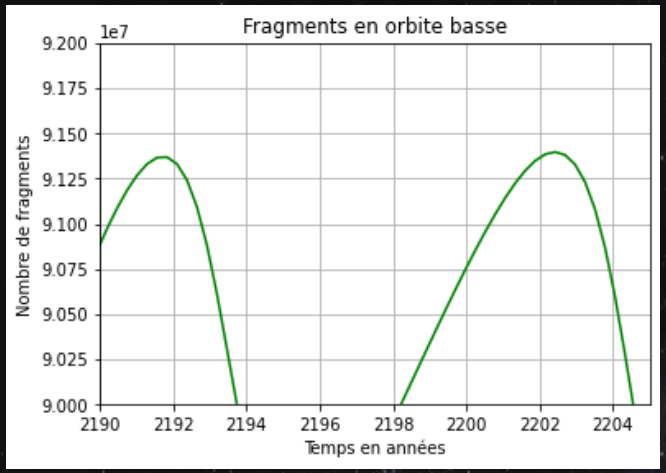
Influence des sinusoïdes au lancement

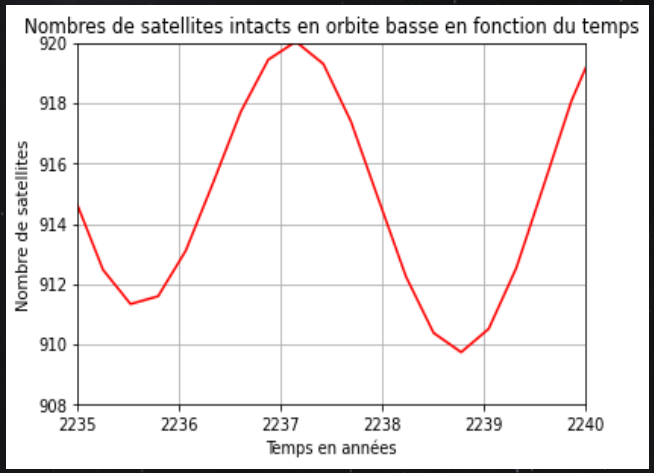


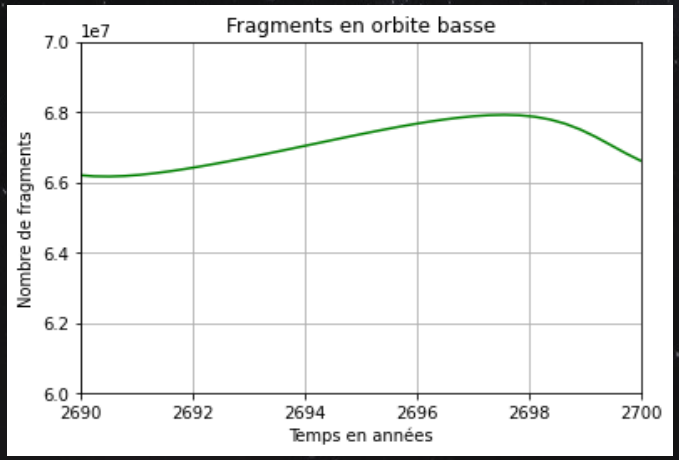


Extremum des courbes









Aide du contact extérieur

Opérations de proximité en orbite : évaluation du risque de collision et calcul de manoeuvres optimales pour l'évitement et le rendez-vous
par Romain Serra

2/ A partir d'une population initiale, la propager dans le temps (sur des échelles assez longues, de plusieurs dizaines d'années voire centaines), en prenant en compte les créations d'objets (lancement, fragments à la suite de collision ou explosion) et les destructions (réentrée dans l'atmosphère). Il existe des modèles très simples pour simuler ça (des équations différentielles pourtant sur des sous-populations entières, comme on utilise pour l'évolution des épidémies telles que le COVID) ou plus compliqués (qui simulent la population objet par objet, ce qui nécessite des grosses ressouces de calcul). A peu près tous les membres de l'Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC) disposent de ce genre de logiciels (la version compliquée). Celui du CNES s'appelle MEDEE. Même si j'ai un peu travaillé dessus, je ne me considère par comme un expert et je te renvoies donc à la littérature sur le sujet. Un auteur assez prolifique est le Dr. Hugh Lewis de l'université de Southampton.

Logiciels de la NASA

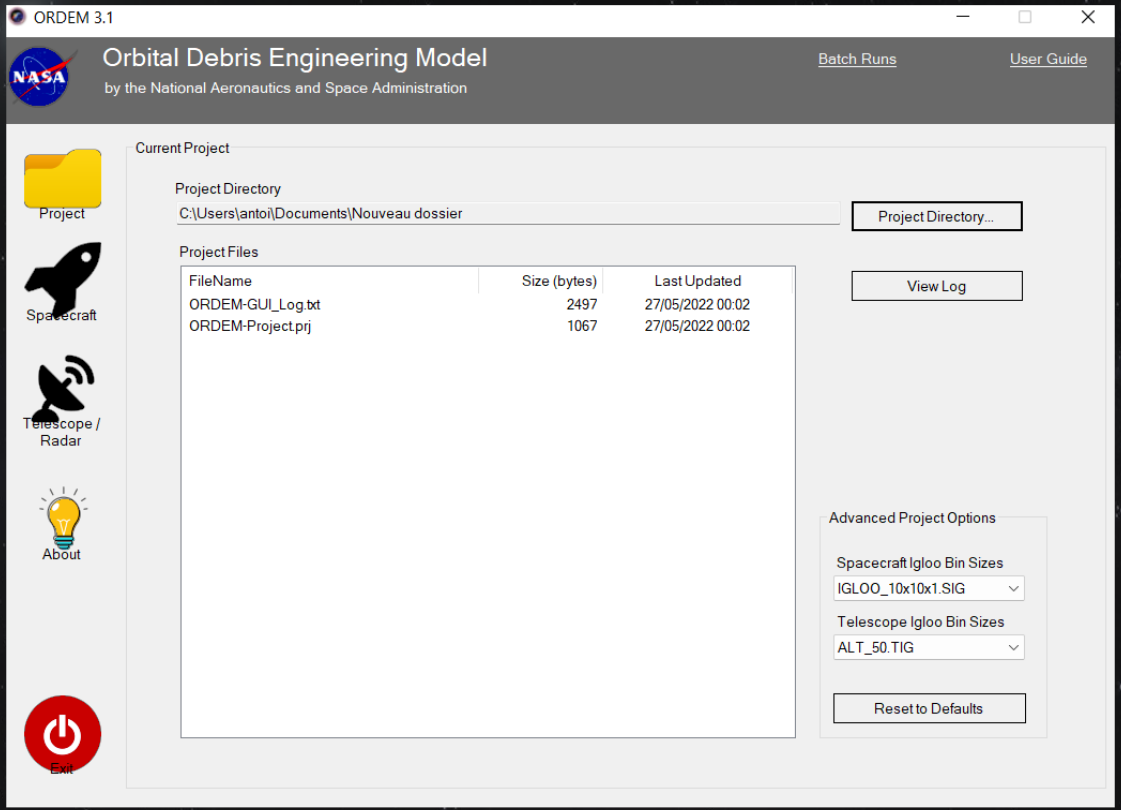
SOFTWARE USAGE AGREEMENT
(General Public Release)

WHEREAS, **GILSON Antoine** located at **Rue SÃ©nac de Meilhan, Marseille, France 13001** (hereinafter "RECIPIENT") has requested that the United States Government, as represented by the National Aeronautics and Space Administration, **Johnson Space Center**, located at **2101 NASA Parkway, Houston, TX 77058** (hereinafter "NASA"), release certain COMPUTER SOFTWARE; and

WHEREAS, NASA Policy Directive (NPD) 7120.4 and NASA Procedural Requirement (NPR) 2210.1 authorize NASA to release COMPUTER SOFTWARE;

NOW THEREFORE, NASA and RECIPIENT (together "PARTIES") agree as follows:

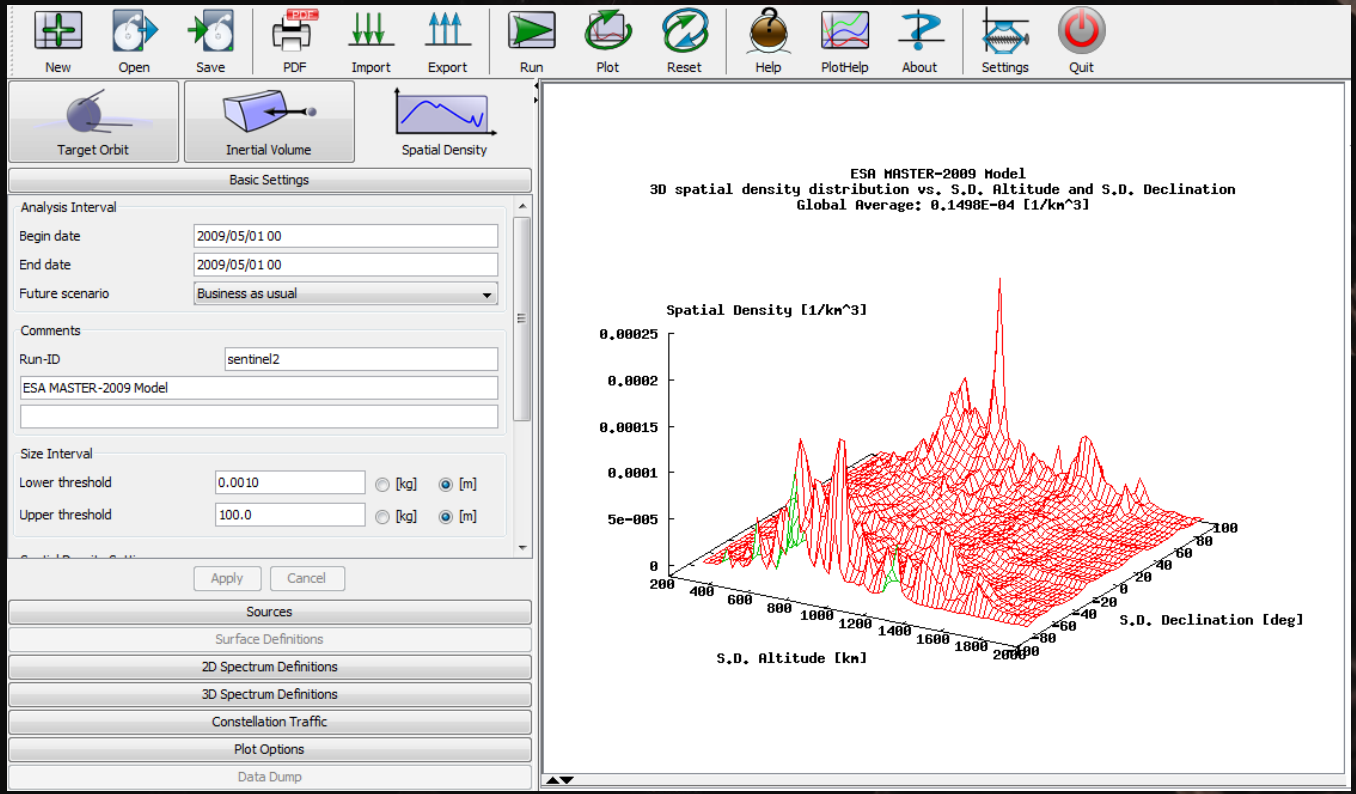
LOGICIEL ORDEM



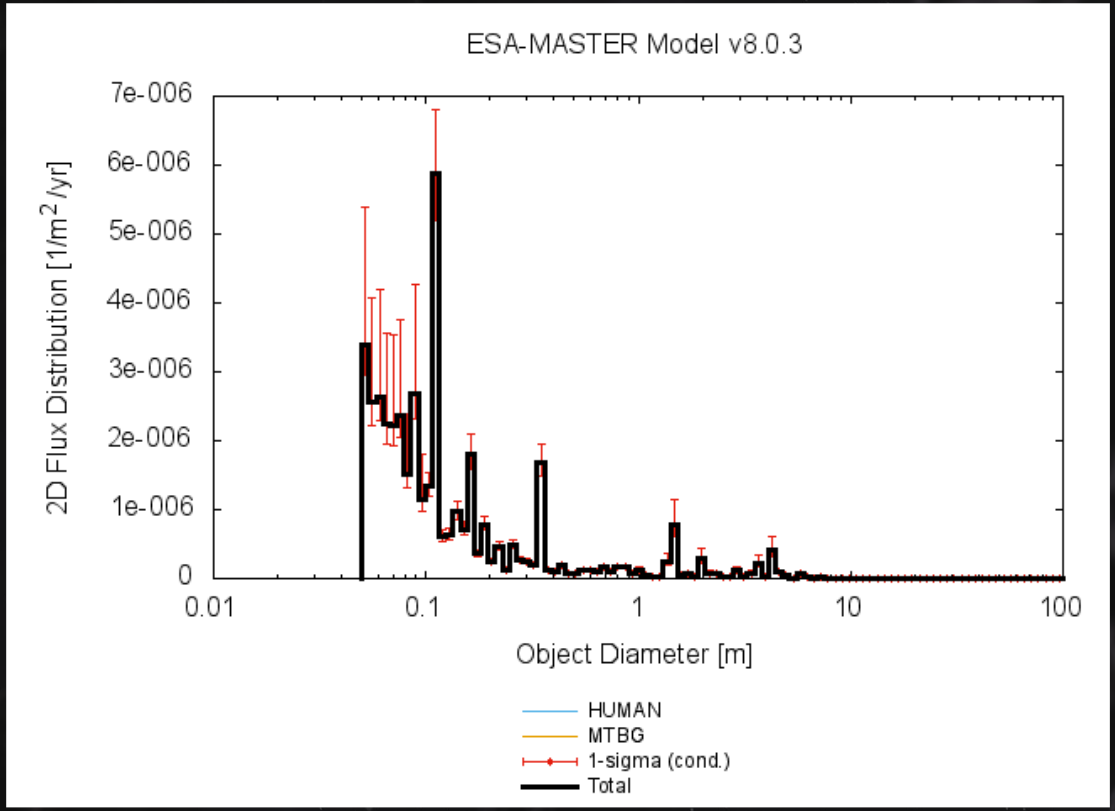
LOGICIEL MASTER



Exemple de résultat



Exemple de résultat



Rentrées atmosphériques

Modèle de l'atmosphère isotherme :

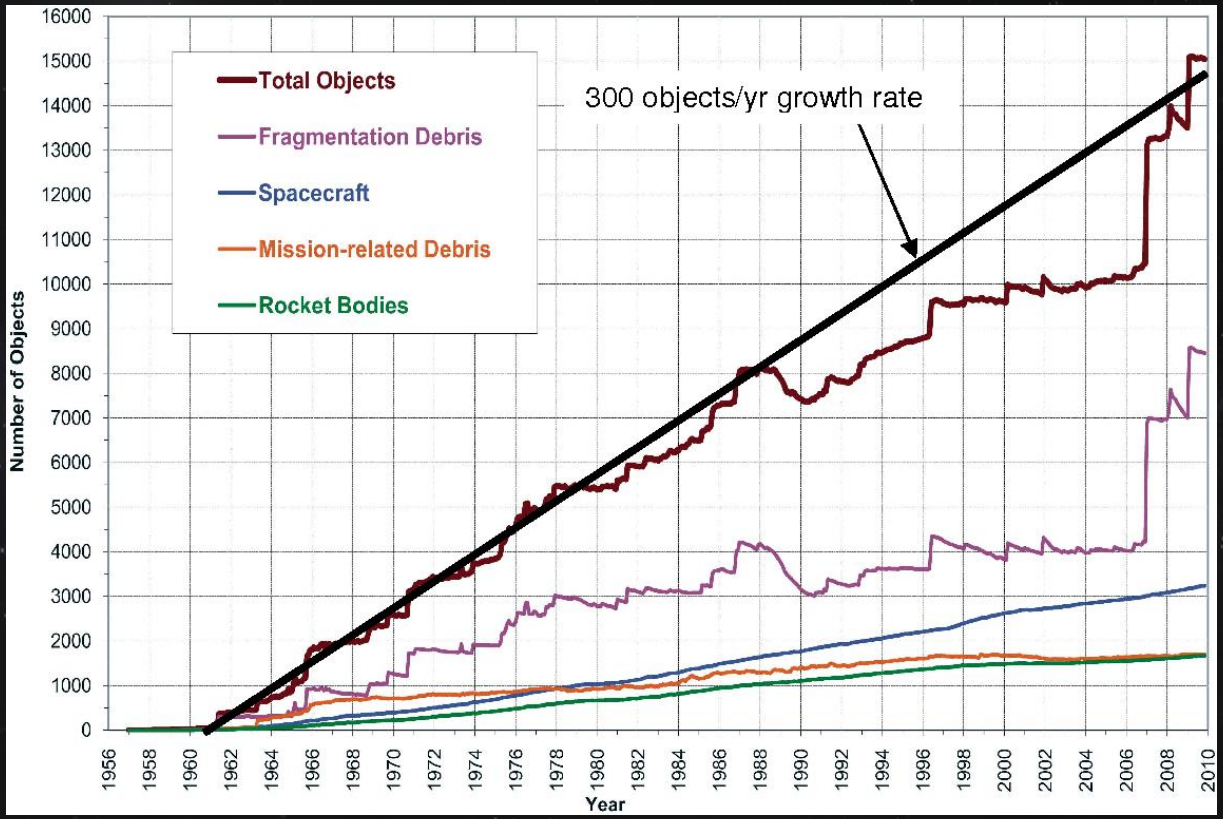
- PFD : $\frac{dP}{dz} = -\rho(z)g$

- Loi des gaz parfaits : $P = \frac{\rho RT}{M}$

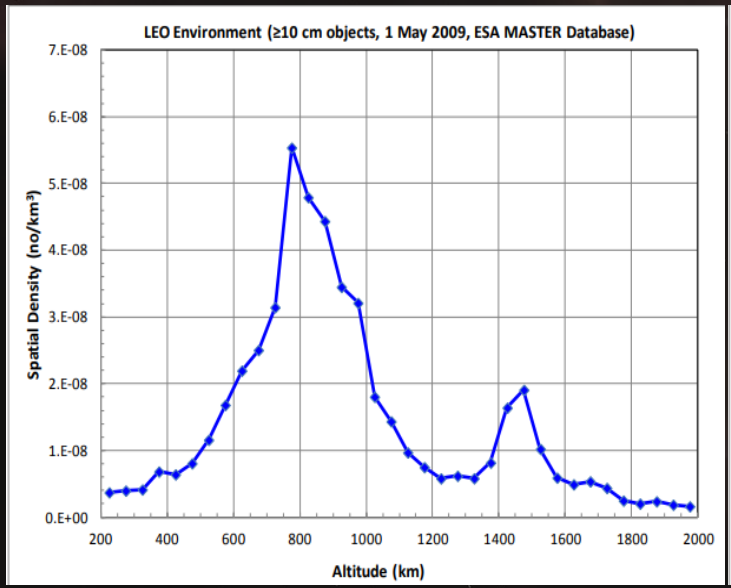
$$\rho(z) = \rho(0)e^{-z/H}$$

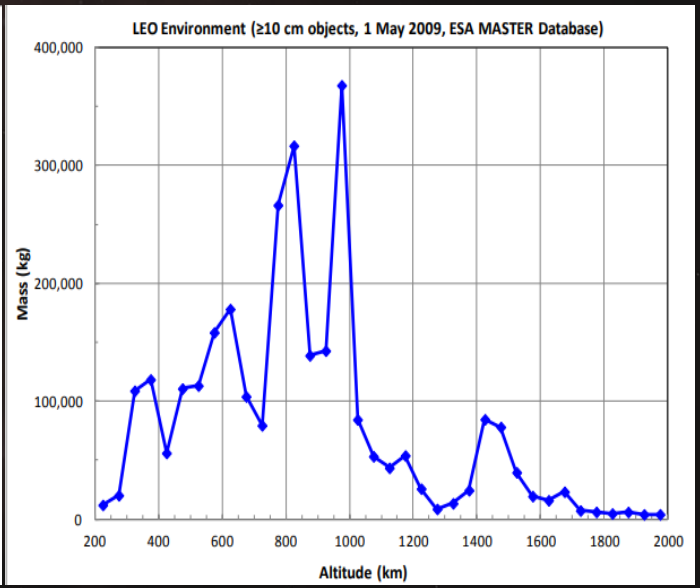
$$avec\ H = RT/Mg$$

Situation actuelle et passée

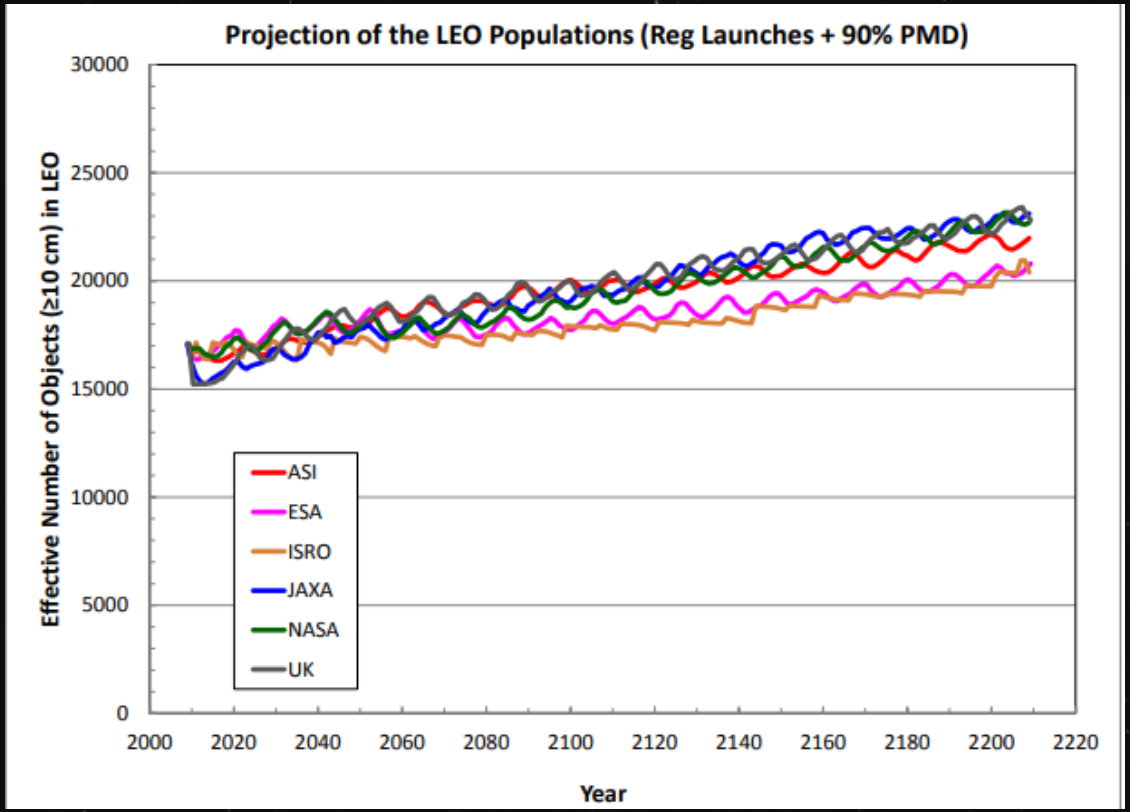


Situation actuelle et passée

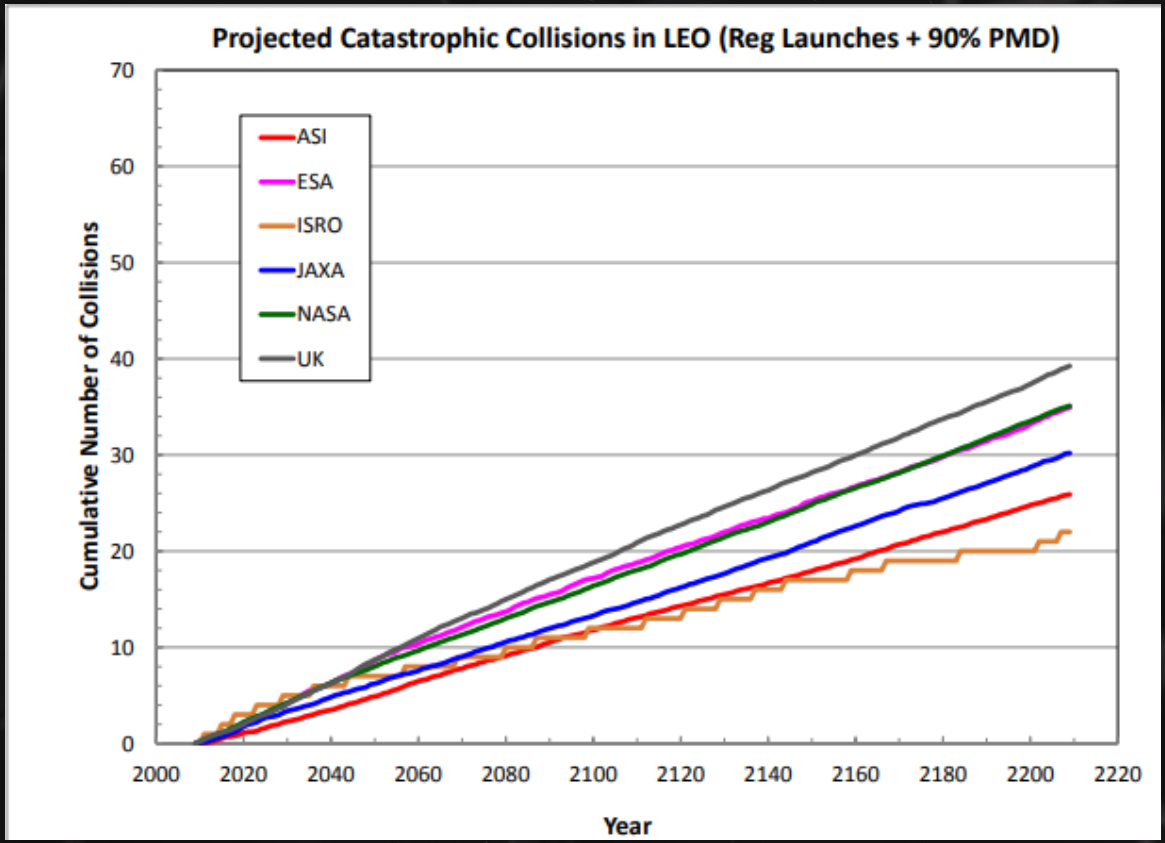




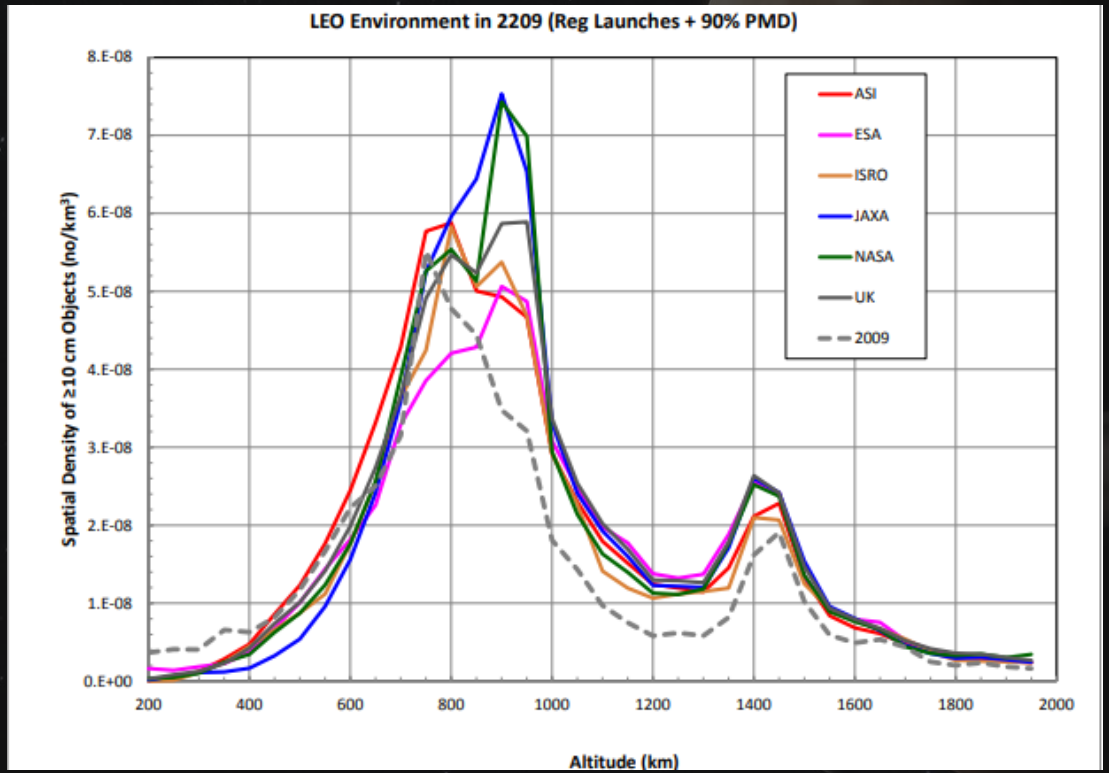
Résultats Population



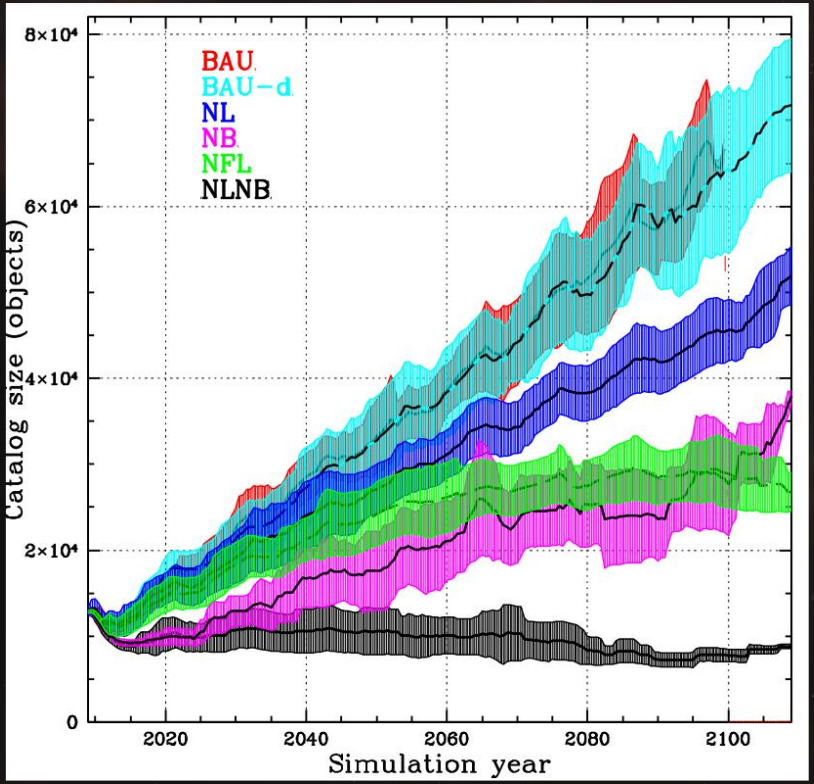
Résultats Collisions



Résultats densité spatiale



Lawrence Livermore



BAU : business as usual

BAU-d : BAU mais la probabilité de collision en orbite diminue linéairement (divisée par 5 en 2100)

NL : no launches

NB : no breakup

NFL : no future launches : NL-d

NLNB : no launches no breakup

Autre étude : Kessler 2010

